Exercices sur l'arithmétique

> Rappels sur le vocabulaire

Exercice n°1

1. Effectuer les divisions euclidiennes suivantes :

   a. 156 par 12 **b.** 853 par 17 **c.** $1\,645$ par 5

2. Est-ce que 156 est un multiple de 12 ?
3. Est-ce que 853 est divisible par 17 ?
4. Est-ce que 5 est un diviseur de $1\,645$?

Exercice n°2

1. Dire si les nombres suivants sont des multiples de 2 ou non :

   a. 37 **b.** $253\,416$ **c.** 481 **d.** $7\,650$

2. Dire si les nombres suivants sont des multiples de 3 ou non :

   a. 37 **b.** $253\,416$ **c.** 481 **d.** $7\,650$

3. Dire si les nombres suivants sont des multiples de 5 ou non :

   a. 835 **b.** $253\,410$ **c.** 481 **d.** $7\,654$

4. Dire si les nombres suivants sont des multiples de 9 ou non :

   a. 835 **b.** $8\,523$ **c.** 481 **d.** $7\,650$

Exercice n°3 Un collège organise une sortie pour l'ensemble de ses élèves de 3ème. Il y a 189 élèves et il faut un accompagnateur pour 15 élèves.

1. Combien d'accompagnateurs sont nécessaires ?
2. Combien de bus de 48 places sont nécessaires pour transporter les élèves ?
3. Une fois sur place, il faut former des groupes d'élèves. Peut-on faire des groupes de 2 élèves ?
4. Peut-on faire des groupes de 3 élèves ?

> Nombres premiers et décomposition en produit de facteurs premiers

Exercice n°4 Montrer que les nombres suivants ne sont pas premiers.

a. 49 **c.** $5\,007$ **e.** $2\,115$

b. $12\,078$ **d.** $34\,580$

Exercice n°5

1. Pourquoi 1 n'est-il pas un nombre premier ?

2. Pourquoi 84 n'est-il pas un nombre premier ?
3. Existe-t-il un nombre premier qui soit pair ?
4. Est-ce que 0 est un nombre premier ?

Exercice n°6 Décomposer les nombres en produit de facteurs premiers. Vérifier à l'aide de la calculatrice.

a. 540 **c.** 195 **e.** 468
b. 231 **d.** $1\,125$

Exercice n°7

1. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 36.
2. Donner la liste des diviseurs de 36.
3. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 420.
4. Dire si les nombres suivants sont des diviseurs de 420 ou non :

a. 15 **c.** 28 **e.** 35
b. 8 **d.** 25

Exercice n°8

1. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 30 puis de 42.
2. Donner le plus grand diviseur commun de 30 et 42.
3. Un fleuriste souhaite réaliser des bouquets de même composition avec 30 roses et 42 tulipes. Combien de bouquets pourra-t-il réaliser au maximum ?
4. De combien de roses et de tulipes sera composé chaque bouquet ?

Exercice n°9

1. Décomposer $1\,260$ et $1\,470$ en produit de facteurs premiers.
2. En déduire la liste des diviseurs communs à ces deux nombres.
3. Quel est le plus grand diviseur commun à $1\,260$ et $1\,470$?
4. Un confiseur possède $1\,260$ bonbons à la fraise et $1\,470$ bonbons à la banane. Il souhaite faire des sachets ayant tous la même composition. Quel est le nombre maximal de sachets qu'il peut faire et quelle sera la composition de chaque sachet ?

> Rendre une fraction irréductible

Exercice n°10

1. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers des nombres suivants :

a. 252 **b.** 90 **c.** $1\,350$

2. Écrire les fractions suivantes sous forme irréductible :

a. $\dfrac{252}{90}$ **b.** $\dfrac{90}{1\,350}$ **c.** $\dfrac{1\,350}{252}$

Exercice n°11 Rendre irréductibles les fractions suivantes.

a. $\dfrac{45}{180}$ **b.** $\dfrac{924}{72}$ **c.** $\dfrac{168}{630}$ **d.** $\dfrac{1\,190}{280}$

> Exercices type Brevet

Exercice n°12 Le capitaine d'un navire possède un trésor constitué de 57 diamants, $1\,330$ perles et $3\,420$ pièces d'or.

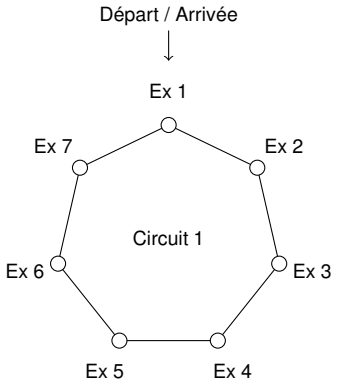
1. Décomposer 57 ; $1\,330$ et $3\,420$ en produit de facteurs premiers.
2. Le capitaine partage le trésor entre les marins pour que chacun ait le même nombre de diamants, de perles et de pièces d'or.
   Calculer le nombre de marins sachant que toutes les pièces, perles et diamants ont été distribués.

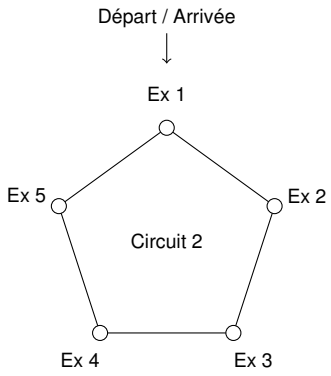
Exercice n°13 Un entraîneur de sport prépare deux circuits d'entraînement contenant plusieurs exercices de cardio et de renforcement musculaire :

— un circuit commence à l'exercice 1 et se termine en revenant à l'exercice 1 ;

— le circuit 1 contient sept exercices. Chaque exercice dure 24 secondes et doit être suivi de 6 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant ;

— le circuit 2 contient cinq exercices. Chaque exercice dure 60 secondes et doit être suivi de 10 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant.





1. Montrer que le circuit 1 s'effectue en 210 secondes et que le circuit 2 s'effectue en 350 secondes.
2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 210 et de 350.
3. Une séance d'entraînement est constituée de plusieurs tours du même circuit. Au coup de sifflet de l'entraîneur, Camille commence une séance d'entraînement sur le circuit 1 et Mehdi sur le circuit 2.
   (a) Expliquer pourquoi, lorsque $2\,100$ secondes se sont écoulées à partir du coup de sifflet, Camille se trouve au départ du circuit 1.
   Préciser où se trouve Mehdi sur le circuit 2 quand $2\,100$ secondes se sont écoulées.
   (b) Après le coup de sifflet, combien de temps faut-il à Camille et Mehdi pour se retrouver en même temps pour la première fois au départ de leur circuit ? Exprimer cette durée en minutes et secondes.

Exercice n°14

1. Décomposer les nombres 126 et 84 en produit de facteurs premiers.
2. Déterminer deux diviseurs communs à 126 et 84 plus grands que 10.

3. Un snack vend des barquettes composées de nems et de samossas. Le cuisinier a préparé 126 nems et 84 samossas. Dans chaque barquette :
   - le nombre de nems doit être le même ;
   - le nombre de samossas doit être le même.

   Tous les nems et tous les samossas doivent être utilisés.
   Le cuisinier peut-il préparer 18 barquettes ?
4. Quel est le nombre maximal de barquettes qu'il peut réaliser ?
5. Dans ce cas, combien y aura-t-il de nems et de samossas dans chaque barquette ?

Exercice n°15 Un grand tournoi de sprint est organisé. Il y a 90 participants, dont Karim. On sélectionne un premier participant au hasard pour la finale.

1. Quelle est la probabilité que Karim soit sélectionné ?
2. Parmi les 90 participants, 24 sont originaires de Nantes. Quelle est la probabilité qu'un habitant de Nantes soit sélectionné ? Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
3. Karim est sélectionné pour la finale. Il a parcouru les 100 m en $10{,}8$ secondes. Quelle est sa vitesse moyenne en m/s ? Arrondir le résultat au dixième.
4. Son adversaire a couru à la vitesse de 33 km/h. Qui a gagné la finale ?

Exercice n°16 Karim souhaite réaliser une mosaïque sur un mur de sa maison. La surface à paver est un rectangle de dimensions 144 cm et 270 cm, et doit être entièrement recouverte par des carreaux de faïence carrés de même dimension sans découpe.

1. Quelle est la surface totale à paver ?
2. Karim peut-il utiliser des carreaux de 6 cm de côté ?
3. Quelle est la dimension maximale des carreaux que Karim peut poser ? Combien de carreaux va-t-il utiliser ?